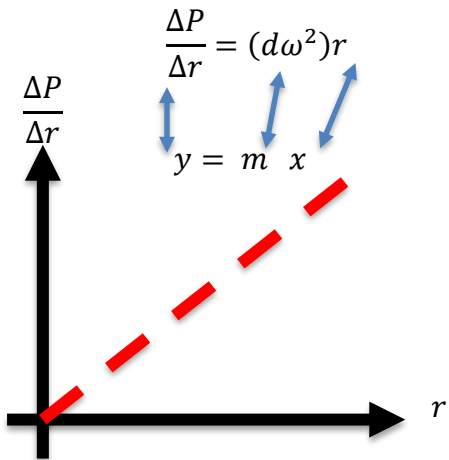


第一大題：直線加速系統下的液面傾斜(20%)

題號	答案	得分
A-1 10%	$F = ma$ $F = F_A - F_B = (P_A - P_B)\Delta A = \Delta P \Delta A$ $ma = (dL\Delta A)a$ Ans: $\Delta P = dLa$	
A-2 10%	$P_A = P_0 + h_A dg$ and $P_B = P_0 + h_B dg$ $\Delta P = (P_A - P_B) = (h_A - h_B)dg = zdg$ $\Delta P = dLa$ Ans: $z = L \left(\frac{a}{g} \right)$	

第二大題：旋轉液體表面(45%)

題號	答案	得分
B-1 5%	$F = ma$ $F = \Delta P \Delta A$ $ma = d\Delta r \Delta A a_c = d\Delta r \Delta A \omega^2 r$ Ans: $\Delta P = d\Delta r \omega^2 r$	
B-2 5%		
B-3 5%	速度 $V = \frac{\Delta X}{\Delta t}$ 位移量 ΔX 與 V 之關係為 $\Delta X = V\Delta t$ ，即 $V-t$ 圖中的面積。 故 X 隨時間之關係為初起位置 X_0 與 ΔX 相加。 在等加速運動中， V 隨 t 線性成長 $V=at$ ；位移量 ΔX 則隨 t^2 (三角形面積底乘高/2) $\Delta X = \frac{1}{2}at^2$ $X(t) = X_0 + \frac{1}{2}at^2$ 若把 $\frac{\Delta P}{\Delta r}$ 與速度 $V = \frac{\Delta X}{\Delta t}$ 類比， P 與 X 類比，及 r 與 t 類比，即可。	

B-4
5%

於液面處 $r=0$ 的位置, $P_{0h} = P_0$ 即大氣壓力

$$P(r) = \frac{1}{2}d\omega^2 r^2 + P_0$$

同一水平面上靜水壓力為

$$P(r) = zdg + P_0$$

$$\text{則 } zdg = \frac{1}{2} d\omega^2 r^2$$

Ans: $z = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$

B-5
8%

精度相同且五個 r 均勻分佈滿分。精度不同或 r 過度集中, 酌量扣分。

	第一次					
	第三次					
	平均值					

B-6
2%

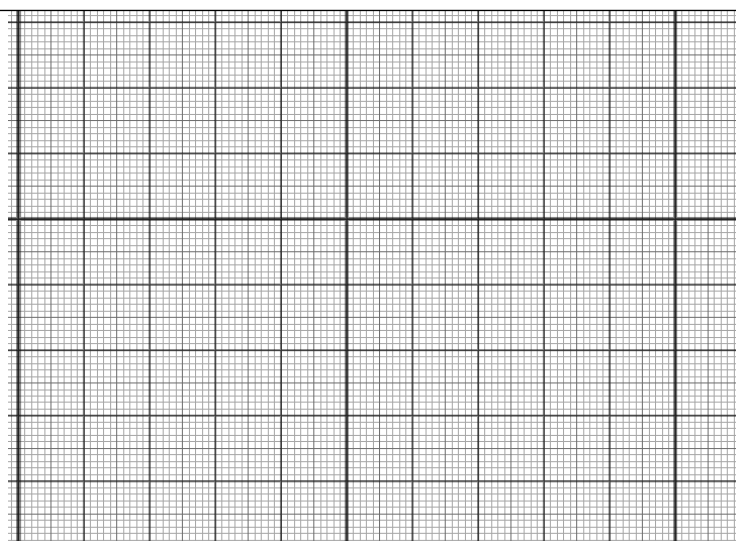
【請用雙面膠帶將透明塑膠片(第三次的描繪成果)貼在此格】

雙面膠帶黏貼處

雙面膠帶黏貼處

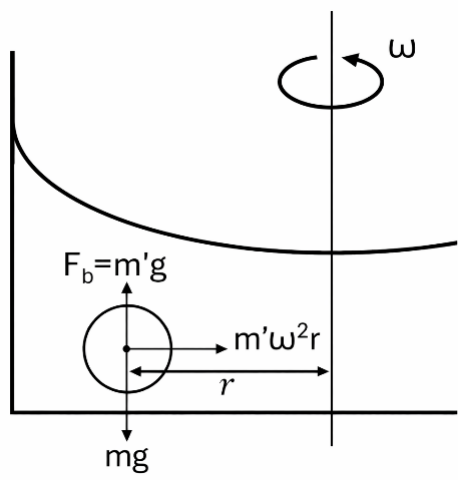
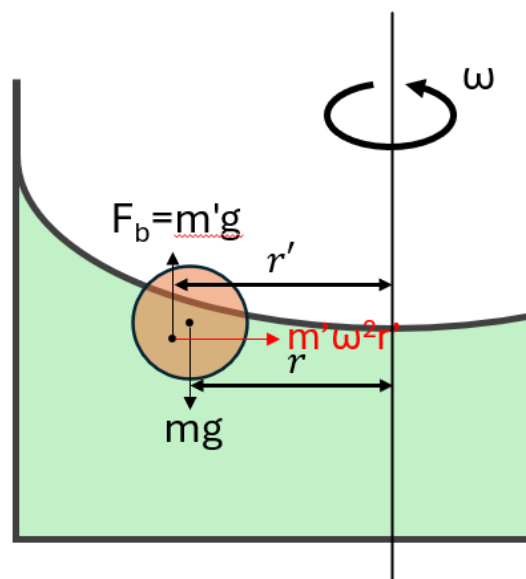
B-7
5%

數據點及趨勢線皆清晰滿分。無趨勢或數據標示不清(單位),酌量扣分。



B-8 10%	只有答案對,沒有推估過程不給分。 能從趨勢線斜率推估角速度(數量級對)滿分。 以下情形酌量扣分 數量級不對; 單位不對; 未能連結斜率與轉速之關係; 代入數字或計算錯誤;	
------------	--	--

第三大題：旋轉液體中的粒子運動(35%)

題號	答案	得分
C-1 5%	● A 小球 密度大於水 遠離圓心 ● B 小球 密度小於水 靠近圓心	
C-2 5%	浮力比重力小(箭頭要較短),作用點皆相同。 	
C-3 15%	浮力與重力一樣大(箭頭要一樣長),但作用點不同。 浮力作用點要在小球質心的下方及外側。 	

C-4 10%	小球 A 質量 m 比排出水的質量 m' 高,但靜水壓所能提供的向心力僅有 $m'\omega^2 r$ 或 $m'\omega^2 r'$ (作用點相同 $r = r'$), 故向心力不足,小球遠離圓心。 小球 B 排出水的質量 m' 與小球質量 m 相同,但 m' 的質心較外側 (即 $r' > r$),所以 $m'\omega^2 r'$ 大於小球作圓週運動所以之向心力 $m\omega^2 r$,故小球往圓心靠攏。	
------------	---	--